



Лекція 23

Базові принципи та deployment в cloud. CI/CD

Що таке Cloud

Cloud – це велике онлайн-сховище, де люди та компанії зберігають свої файли та програми, доступні з будь-якої точки світу за наявності підключення до Інтернету. Хмара також пропонує такі послуги, як обчислювальна потужність, бази даних, мережеві технології.

Основна мета хмари – надання доступу на вимогу до обчислювальних ресурсів та послуг через Інтернет. Сюди входить широкий спектр послуг, таких як сервери, сховища, бази даних, мережеві технології, програмне забезпечення, аналітика та інтелект. Хмара дозволяє людям та організаціям використовувати ці ресурси без необхідності керувати фізичними серверами або запускати додатки на своїх комп'ютерах.

https://www.tutorialspoint.com/cloud_computing/index.htm

Концепція Cloud

- **"pay-as-you-go"** - Витрати розраховуються на основі фактичного споживання, такого як використання обчислювальних ресурсів за секунду/хвилину/годину або гігабайтів для зберігання, а не фіксована щомісячна плата
- **No Upfront Capital Expenses (CapEx)** - Усуває необхідність купувати обладнання чи програмне забезпечення заздалегідь; витрати класифікуються як операційні витрати (OpEx)
- **Elasticity and Scalability** - Ресурси можна миттєво виділяти або вилучати, що дозволяє підприємствам масштабуватися під час високого попиту та зменшувати їх до нуля, коли вони не потрібні
- **No Long-Term Commitments** - Користувачі мають можливість запускати, зупиняти або змінювати послуги в будь-який час без договірних штрафів
- **Transparency** - Детальні показники використання дозволяють здійснювати моніторинг, контроль витрат та підзвітність



On-Cloud

VS



On-Premise

It is an on-demand computing paradigm wherein a variety of different workloads are hosted in the cloud.

All the resources are leased from the provider without the additional costs incurred on the user.

The cloud provider handles everything from infrastructure management to program execution.

It offers limited options when it comes to customization.

In cloud computing, every piece of data is encrypted and protected by several security protocols.

The company or organization hosts everything in-house in an on-premise environment.

On-Premise servers require a substantial upfront investment, and operating expenses are higher.

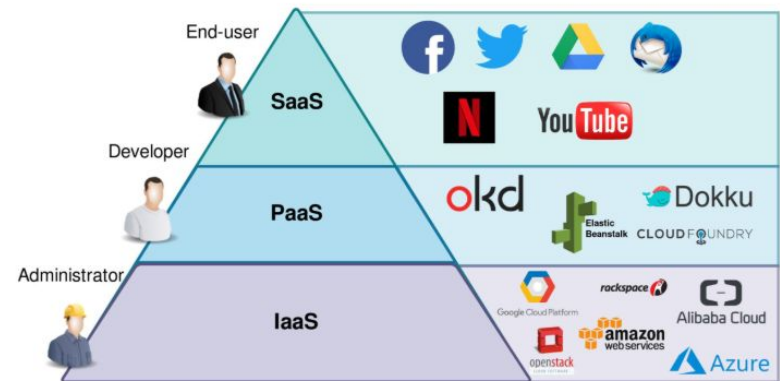
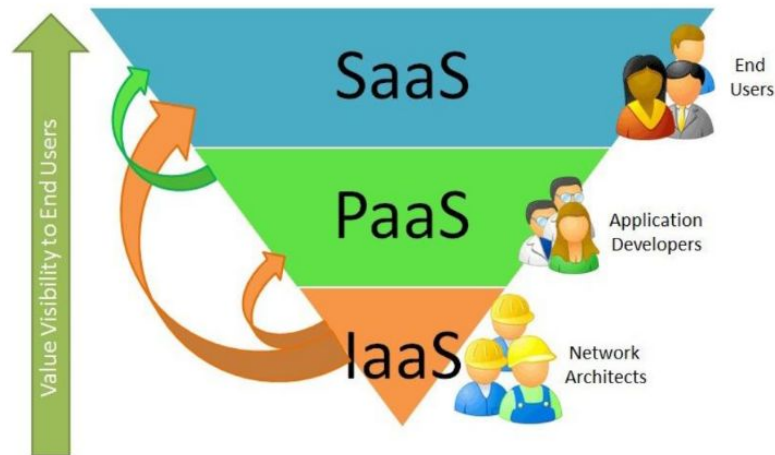
The company retains its data and is in full control of what happens to it.

The on-premise solutions are increasingly customizable.

The on-premise servers have their security risks, such as break-ins or weather wraiths.

Сервісні моделі

- **Програмне забезпечення як послуга (Software as a Service; SaaS)** — споживачі купують доступ до програми або послуги, розміщеної у хмарі.
- **Платформа як послуга (Platform as a Service; PaaS)** — споживачі купують доступ до платформ, що дозволяє їм розгортати власне програмне забезпечення та додатки у хмарі.
- **Інфраструктура як послуга (Infrastructure as a Service; IaaS)** — споживачі контролюють та керують системами на рівні операційних систем, додатків, сховища та підключення до мережі, але самі не контролюють хмарну інфраструктуру.



Основі вендори



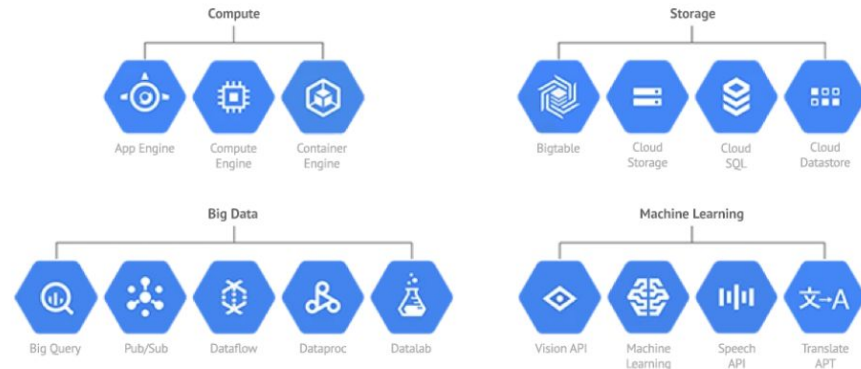
				
Services	Azure	AWS	Google Compute	
Analytics	 Azure stream Analytics	 Amazon Kinesis	 Cloud Dataflow	
App Hosting	 Azure cloud services	 Amazon Elastic Beanstalk	 Google App Engine	
Automation	 Azure Automation	 AWS Opsworks	 Compute Engine Management	
Block Storage	 Azure Managed Storage	 Amazon Elastic Block Storage	 Persistent Disk	
Compliance	 Azure Trust Center	 AWS Cloud HSM	 Google Cloud Platform security	
Computing	 Virtual Machines	 Elastic Compute Cloud (EC2)	 Compute Engine	
Cloud Specific Container	 Azure Container service	 EC2 Container Service	 Container Engine	
Cloud Agnostic Container	 Azure AKS	 Amazon EKS	 GKE	
Content Delivery Network (CDN)	 Azure CDN	 Amazon CloudFront	 Cloud CDN	

Load Balancing	 Load Balancing for Azure	 Elastic Load Balancing	 Cloud Load Balancing
Log Monitoring	 Azure Operational Insights	 Amazon CloudTrail	 Cloud Logging
NoSQL Database options	 Azure DocumentDB	 AWS DynamoDB	 Cloud Datastore
Notifications	 Azure Notification Hub	 Amazon Simple Notification service	None
Object Storage	 Azure Blob Storage	 Amazon Simple Storage (S3)	 Cloud Storage
Performance Monitoring	 Azure Application Insights	 Amazon CloudWatch	 Stackdriver Monitoring
Private Connectivity	 Azure Express Route	 AWS Direct Connect	 Cloud Interconnect
Relational Database	 Azure Relational Database	 Amazon RDS	 Cloud SQL
Scaling Options	 Azure Autoscale	 Auto Scaling	 Auto Scaler
Serverless Computing	 Azure Functions	 AWS lambda	 Google Cloud Functions
Virtual Network	 Azure Virtual Network	 Amazon VPC	 Cloud Virtual Network

What is GCP?

Google Cloud Platform, або GCP, - — це набір хмарних обчислювальних сервісів від Google, що пропонує масштабовану інфраструктуру, аналітику даних, машинне навчання та рішення для зберігання даних, що дозволяє компаніям ефективно створювати, розгортати та керувати додатками.

Google Cloud Platform



Що таке Deployment

Deployment (розгортання) - це процес доставки та розгортання програмного забезпечення на цільовому середовищі (сервері, кластері, хмарній платформі), де воно стає доступним для користувачів.

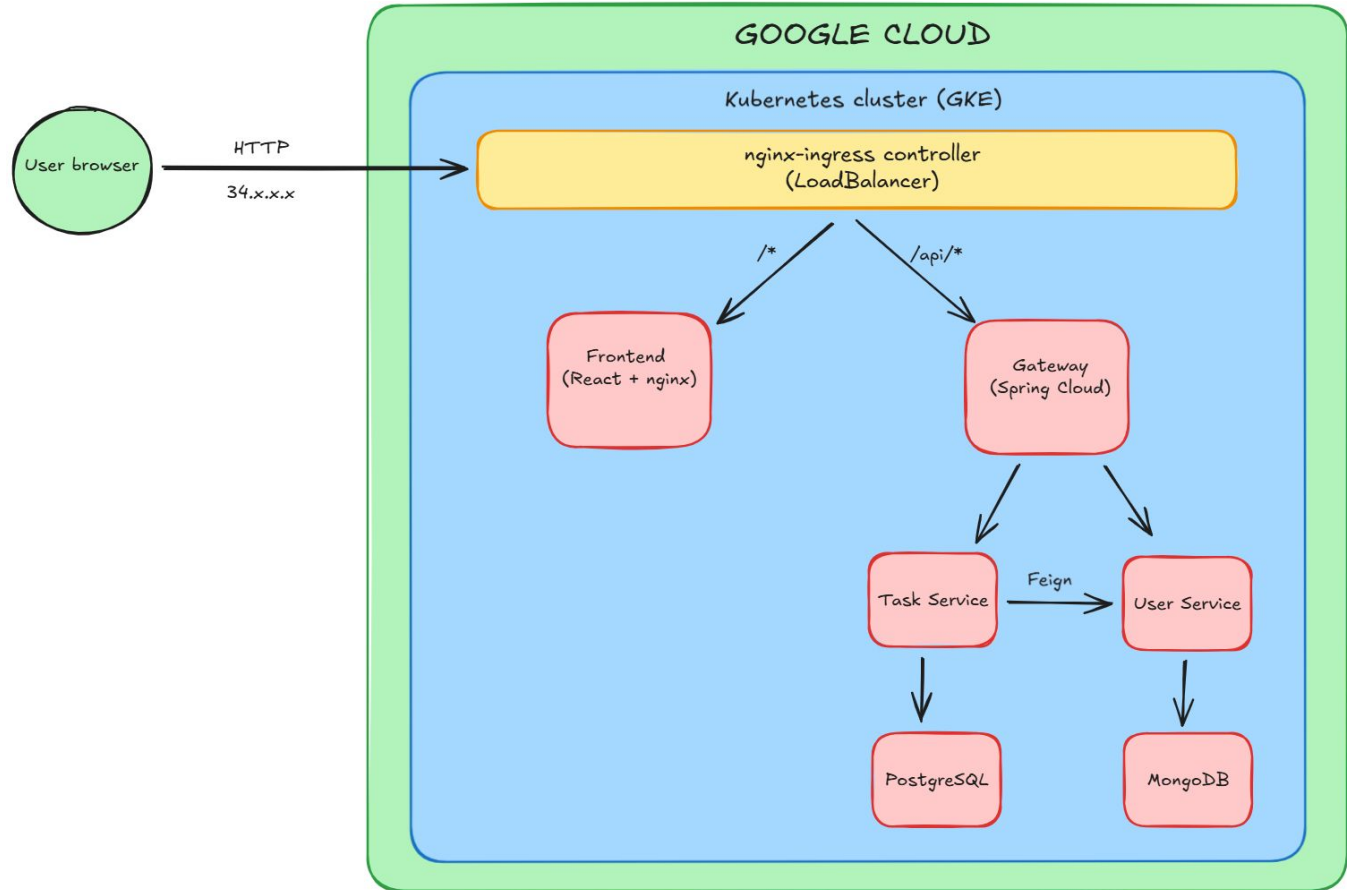
Основні кроки:

- Тестування та підготовка
- Налаштування оточення
- Упакування застосунку
- Завантаження на сервер
- Розпакування та встановлення
- Конфігурація та налаштування
- Перевірка і тестування
- Запуск і моніторинг
- Оновлення та підтримка

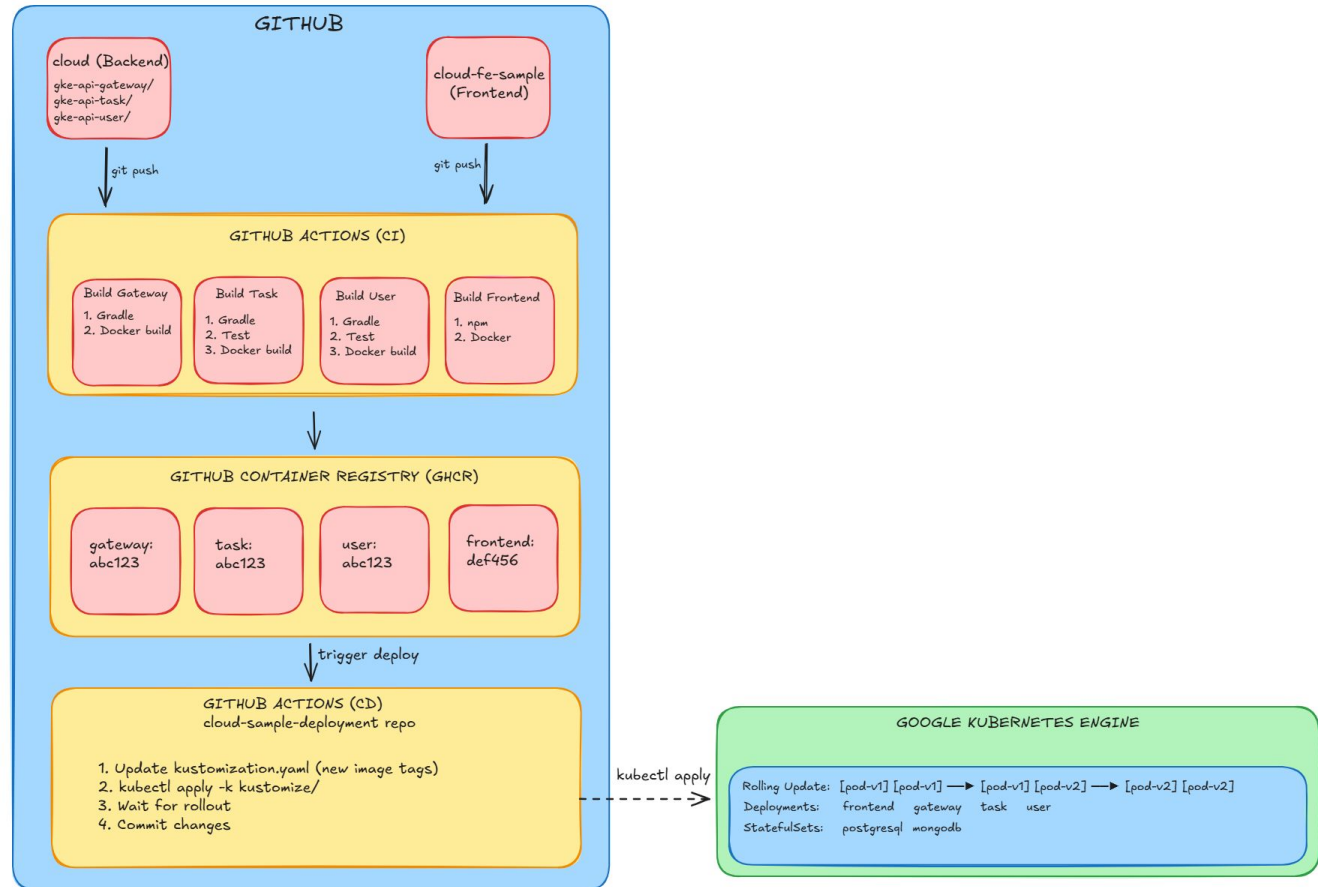
Deployment Strategies

- **Blue-Green Deployment** - Два ідентичних середовища (Blue і Green). Одне активне (обслуговує трафік), інше — idle. Новий код деплоїться на idle середовище, потім трафік миттєво перемикається.
- **Rolling Deployment** - Поступова заміна старих інстансів новими. У будь-який момент частина інстансів старої і нової версії працюють одночасно.
- **Recreate Deployment** - Стара версія повністю зупиняється, потім запускається нова.
- **Canary Deployment** - Нова версія розгортається для невеликого відсотка користувачів (canary group). Якщо все добре — поступово збільшуємо відсоток.
- **A/B Testing Deployment** - Схожий на Canary, але мета — не поступовий rollout, а порівняння двох версій для прийняття рішень на основі даних.

Cloud Demo - Architecture



Cloud Demo - CI/CD Pipeline



CI/CD - розшифровується як безперервна інтеграція та безперервна доставка/розгортання, має на меті оптимізувати та пришвидшити життєвий цикл розробки програмного забезпечення.



Continuous Integration (CI)

Continuous Integration - це практика розробки програмного забезпечення, яка полягає в автоматичній збірці, тестуванні та зборці коду від кількох розробників в один цілісний продукт.

У процесі CI, при кожній зміні коду в репозиторії, виконуються такі кроки, як:

1. Завантаження коду з репозиторію
2. **Компіляція та запуск автоматизованих тестів** для перевірки функціональності
3. Опціонально: запуск статичних аналізаторів
4. **Збірка** і публікація артефактів (jar, war, docker image)
5. **Оповіщення про результати** тестування та можливі проблеми

Continuous Deployment (CD)

Continuous Deployment - дозволяє автоматично розгортати програмне забезпечення на певних серверах.

У процесі Continuous Deployment, після проходження етапу Continuous Integration, виконуються наступні кроки:

- **Автоматичне розгортання** (deployment) збірки на відповідному сервері.
- **Тестування збірки** в реальному середовищі та перевірка її працездатності (опціонально)

Why is CI/CD important?

CI/CD допомагає організаціям уникати помилок та збоїв коду, підтримуючи безперервний цикл розробки та оновлень програмного забезпечення.

Зі зростанням розмірів додатків функції CI/CD можуть допомогти зменшити складність, підвищити ефективність та оптимізувати робочі процеси.

Оскільки CI/CD автоматизує ручне втручання людини, яке традиційно було необхідним для отримання нового коду з коміту у продакшн, час простою мінімізується, а випуски коду відбуваються швидше.

CI/CD Pipeline in GitLab

Pipeline Needs Jobs 3 Tests 0

Build



build



Test



test



Codedeploy



codedeploy

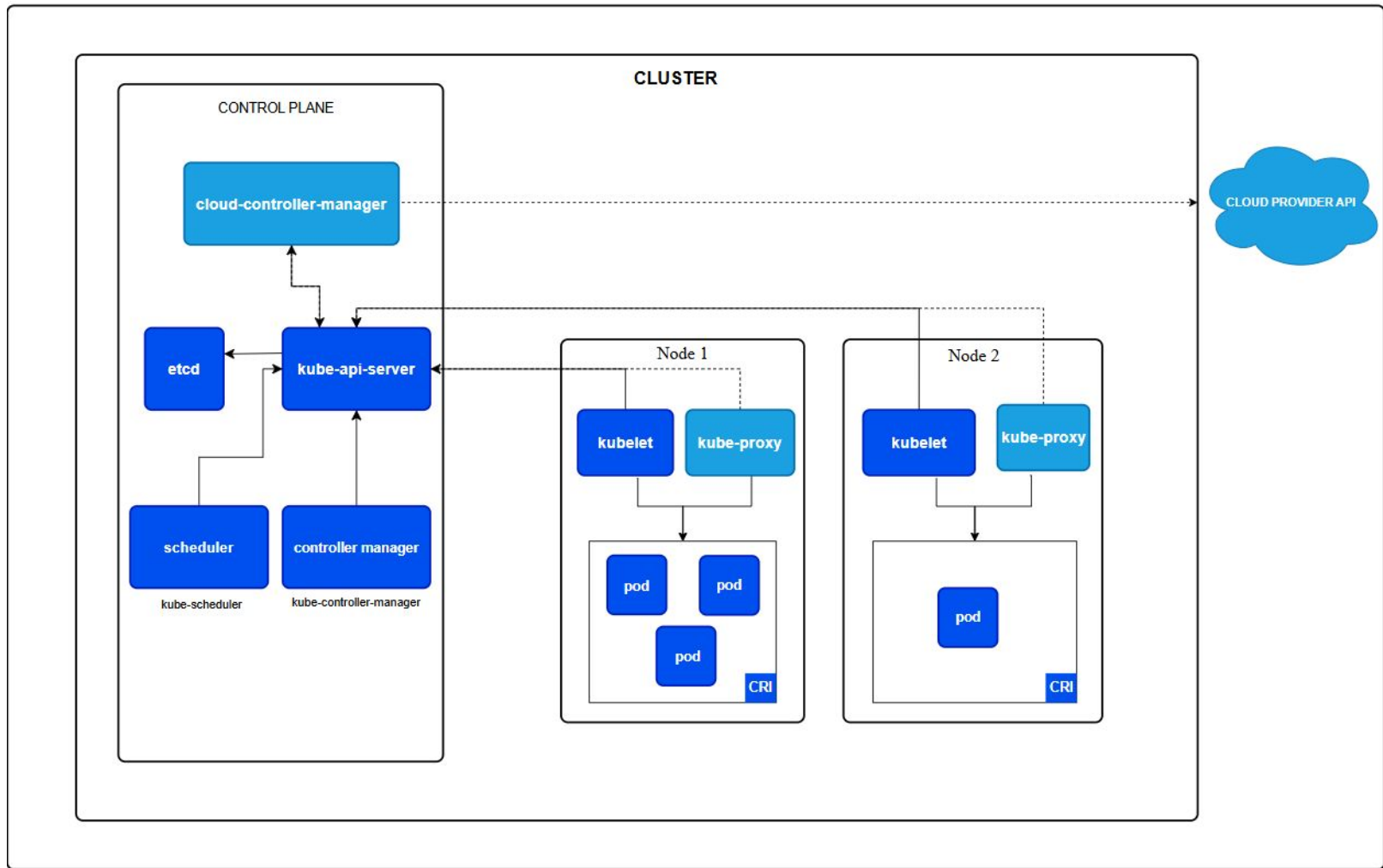


Kubernetes

Kubernetes - це портативна платформа, що розширюється, з відкритим вихідним кодом для управління контейнеризованими робочими навантаженнями і сервісами, яка полегшує як декларативне налаштування, так і автоматизацію.

Грецьке слово "κυβερνήτης" — рульовий, штурман корабля.

<https://kubernetes.io/ru/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/>



Переваги Kubernetes

- **Автоматичне масштабування** - збільшення/зменшення кількості контейнерів за навантаженням
 - **Самовідновлення** - автоматичний перезапуск "впавших" контейнерів
 - **Балансування навантаження** - розподіл трафіку між контейнерами
 - **Автоматичне розгортання** - Rolling updates без простою
 - **Управління конфігурацією** - ConfigMaps та Secrets для налаштувань
 - **Декларативний підхід** - описує бажаний стан — K8s його забезпечує
- Переваги Kubernetes

Приклад декларативного підходу:

```
# Ви кажете: "Хочу 3 копії gateway"
spec:
  replicas: 3

# Kubernetes забезпечує, що їх завжди 3
# Якщо один Pod впав — автоматично створить новий
```

Оркестрація в Kubernetes

Оркестрація в Kubernetes - автоматичне керування життям контейнерних застосунків: де вони запускаються, як масштабуються, перезапускаються при збоях і спілкуються між собою.

Завдання оркестратора:

- Запуск контейнерів на потрібних серверах
- Балансування навантаження між контейнерами
- Перезапуск контейнерів, що впали
- Масштабування (збільшення/зменшення кількості)
- Оновлення без простою (rolling update)

Основні терміни Kubernetes

Cluster (Кластер) - набір машин (nodes), які разом запускають контейнеризовані додатки.

Node (Нода) - робоча машина в кластері (фізичний сервер або віртуальна машина).

- Має свою ОС (зазвичай Linux)
- Запускає kubelet (агент K8s)
- Може містити багато Pod'ів

Pod (Под) - найменша одиниця в Kubernetes. Містить один або кілька контейнерів(Спільний IP).

Основні терміни Kubernetes

Deployment - описує бажаний стан додатку: який образ, скільки реплік, які ресурси.

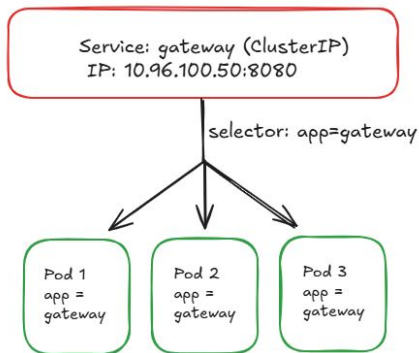
```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: gateway      # Ім'я нашого сервісу
spec:
  replicas: 2         # Хочемо 2 копії
  template:
    spec:
      containers:
        - name: gateway
          image: gateway-service:latest
```

ReplicaSet - контролер, який стежить, щоб завжди працювала потрібна кількість Pod'ів.

Namespace - віртуальний кластер всередині кластера. Для ізоляції ресурсів.

Основні терміни Kubernetes

Service (Сервіс)- стабільна точка доступу до групи Pod'ів. Pod'и тимчасові, їх IP змінюються — Service має постійний IP.



Ingress - розумний маршрутизатор — один вхід для всіх сервісів. Він діє як єдина точка входу для вхідного трафіку, направляючи його до відповідних сервісів на основі правил маршрутизації, встановлених розробником.

WHAT GIVES PEOPLE FEELINGS OF POWER

